

08. ORIGINE DE LA RETINE ET DU CRISTALLIN

DURÉE : 04:24

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Examen de l'embryologie oculaire, de l'évolution de la rétine au cristallin. Mise en évidence des communications juxtacrines et des interactions entre l'épiblaste, le LCR et le liquide amniotique. Étude de la vésicule optique primaire et secondaire, et de la transformation des vaisseaux hyaloïdiens en réseau rétinien (extension du cerveau modulée par des gradients chimiques). L'organogenèse du cristallin est reliée à l'épithélium de surface et au partitionnement des chambres oculaires.

ORIGINE DE LA RÉTINE ET DU CRISTALLIN

L'évolution de l'œil commence par l'observation d'un **espace** entre les différentes structures. L'**épiblaste** s'attache et change de forme, tandis qu'à l'intérieur, on retrouve du **liquide céphalorachidien (LCR)** et du **liquide amniotique**, qui ont une origine commune.

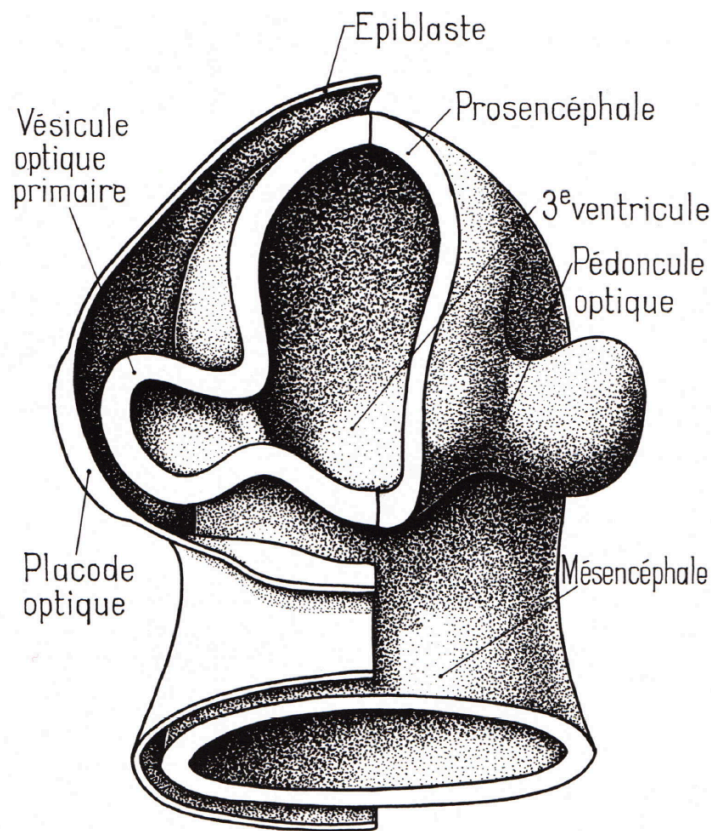


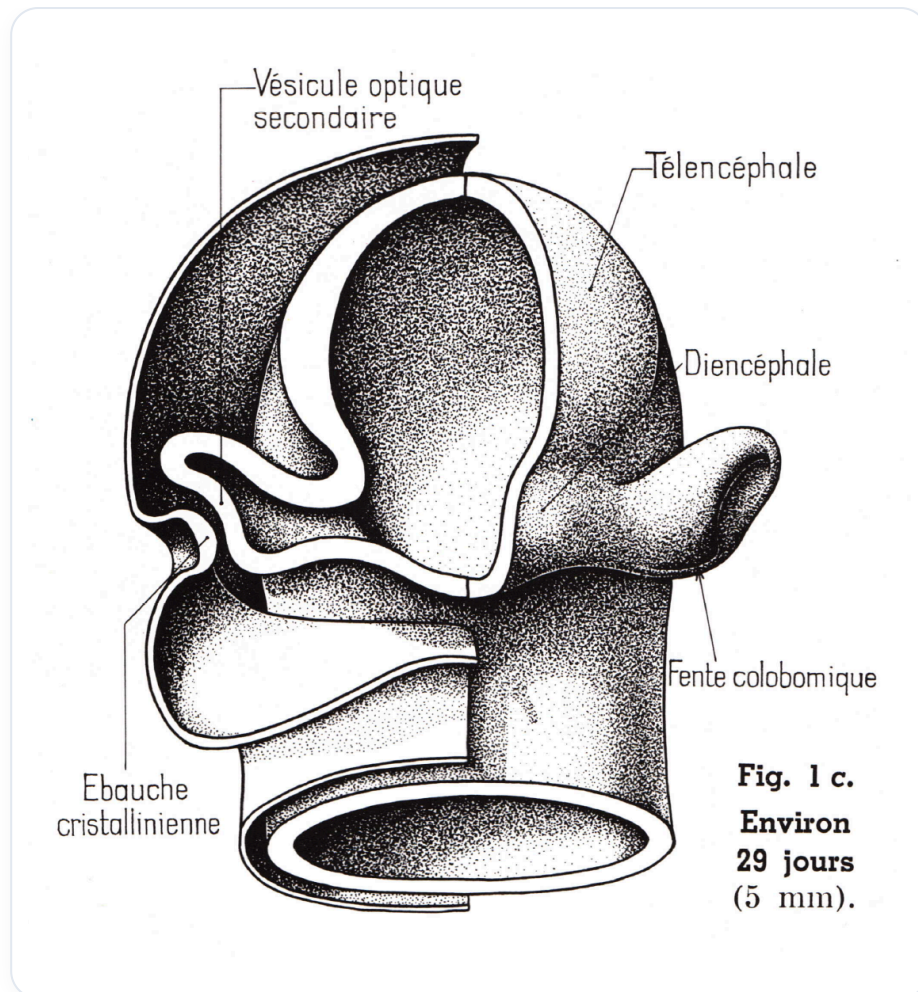
Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

Premiers stades du développement de l'œil

Une **communication juxtacrine** se met en place, permettant des connexions moléculaires. On observe également le parcours d'un vaisseau, qui représente la première vague de la **choroïde**, le tissu vasculaire de l'œil. Cette invasion est cruciale pour la formation d'une artère, impliquant divers composants tels que la présence de **vésicules** et un **gradient chimique**.

La fente colombique permet le passage des **vaisseaux hyéloïdiens**, qui se transformeront plus tard en **vaisseaux rétinien**s. La communication entre l'épiblaste et cette zone donne naissance à la **vésicule optique primaire**, qui évolue en **vésicule optique secondaire**. Ce tissu se divise en **feuillet interne** et **feuillet externe** de la rétine, formant ainsi l'**espace rétinien**.

Les anatomistes et embryologistes considèrent que la rétine est une extension du **cerveau**, influencée par le liquide céphalo-rachidien et les informations exudées sur un plan intercellulaire.



Formation de la vésicule optique et différenciation de la rétine

La **vésicule cristalline**, qui donnera le **cristallin**, provient également de l'épiblaste de surface. Cette rencontre se fait par communication juxtacrine.

Le cristallin se forme à l'intérieur, tandis que l'épithélium de surface reste en place, suivant un schéma similaire à celui de la formation du **tube neural**.

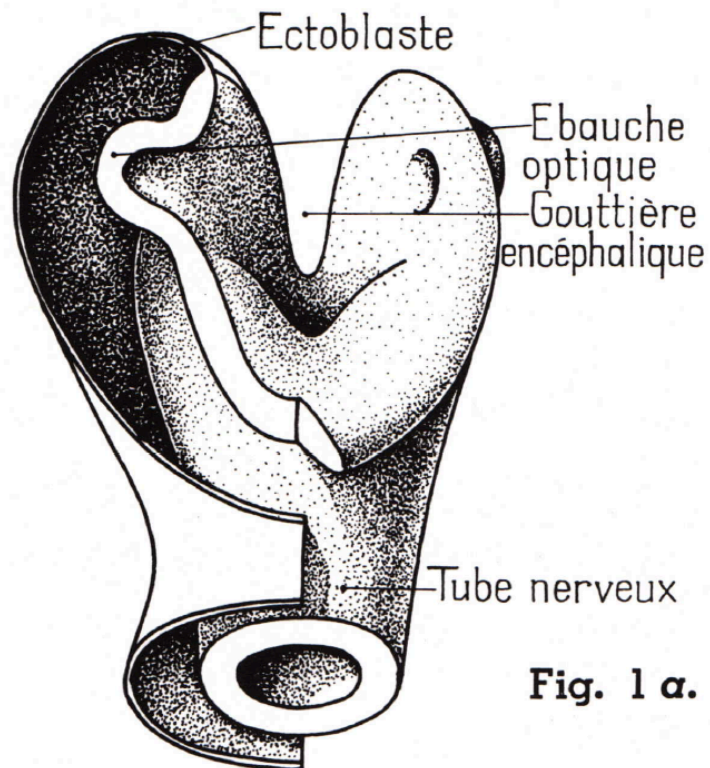


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

Développement et invagination du cristallin

La peau, en surface, se divise en différentes couches. Le tissu cristallin constitue la première couche de l'œil.

La **conjonctive** est la première membrane qui recouvre l'œil, tapissant également les futures paupières. À l'intérieur du cristallin, un espace se divise en deux chambres : **antérieure** et **postérieure**. La rétine, quant à elle, est extrêmement fine, semblable à une feuille de papier de cigarette.